Equivalente elétrico da planta

Tanques acoplados reproduzidos como circuito no TyphoonSim

Grupo G01: Pablo Munih Silva de Carvalho, Pedro Henrique Balbino Rocha, Rafael José Amaral Saleme, Raniel Ferreira Athayde

ECOM060 Instrumentação Eletrônica · Prof. Maurício Beltrão Rossiter · UFAL 2026.2

Nível vira tensão, vazão vira corrente

R1

Hidráulico	Elétrico
Nível h_1, h_2 (esforço)	Tensão de nó v_1, v_2
Vazão q (fluxo)	Corrente i
Área A (guarda volume)	Capacitor C
Orifício de saída $k_2\sqrt{h_2}$	Resistor não linear $G_2\sqrt{v_2}$
Orifício T1→T2 $k_1\sqrt{h_1}$	Fonte de corrente $G_1\sqrt{v_1}$
Bomba q_i	Fonte de corrente i_i

Lei dos nós

$$C_1\,\dot{v}_1 = i_i - G_1\sqrt{v_1}$$
$$C_2\,\dot{v}_2 = G_1\sqrt{v_1} - G_2\sqrt{v_2}$$

Por que uma fonte, e não um resistor?

A descarga T1→T2 é em queda livre: a vazão depende só de h_1. Uma fonte controlada por v_1 preserva a cascata sem interação da Entrega 01.

Escalas e parâmetros do circuito

R1

10 V/m

0,10 a 1,20 m → 1 a 12 V (cabe em ±15 V)

1 A/(m³/s)

q̄ = 10 L/s → 10 mA

t = 100·t_e

τ = 100 s → 1 s; ensaio de 20 s

Parâmetros calculados

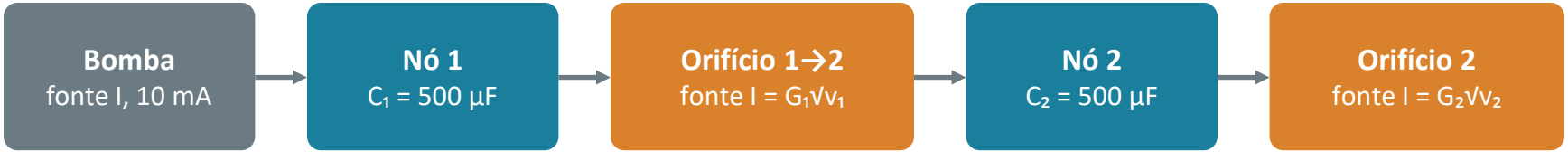
- C = A·k_i/(k_v·N) = 500 µF
- G = k·k_i/√k_v = 3,162 mA/V^0,5
- I_o = 10 mA → ∇_1 = ∇_2 = 10 V
- R incremental = 2√∇/G = 2 kΩ

Grandeza	Circuito	Reconvertido	Entrega 01
τ = R·C	1,000 s	100 s	100 s
Polos	−1 s^{-1} (duplo)	−0,01 s^{-1}	−0,01 s^{-1}
K_dc	2000 V/A	200 s/m²	200 s/m²
ζ	1	1	1

Reconversão: ×N no tempo; K × k_i/k_v.

O circuito no TyphoonSim

R2



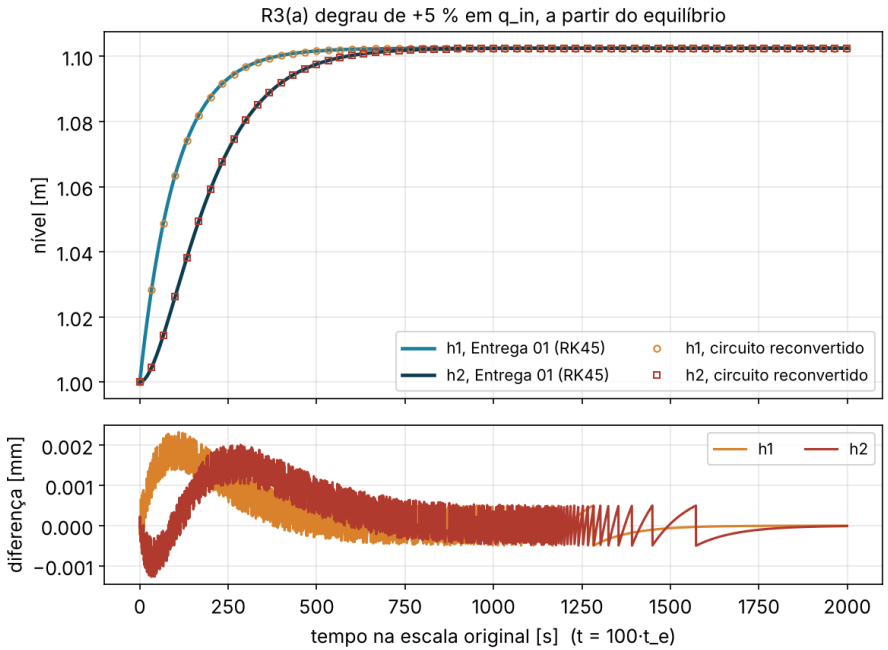
Parte do modelo	Elemento no TyphoonSim	Nativo?
Tanques 1 e 2	Capacitor	Sim
Bomba, degrau e pulso	Current Source + SCADA Input, Integrator	Sim
Condição inicial	Fonte de pré-carga (controle P)	Sim
Orifícios (lei √)	Controlled Current Source + Mathematical function (sqrt)	Sim
Leitura de h e q	Voltage / Current Measurement	Sim

Nenhum código externo

Sem resistor com lei √v na biblioteca, a lei de Torricelli é montada com blocos nativos: raiz quadrada → ganho G → fonte controlada.

Degrau de +5 %: circuito sobre a Entrega 01

R3



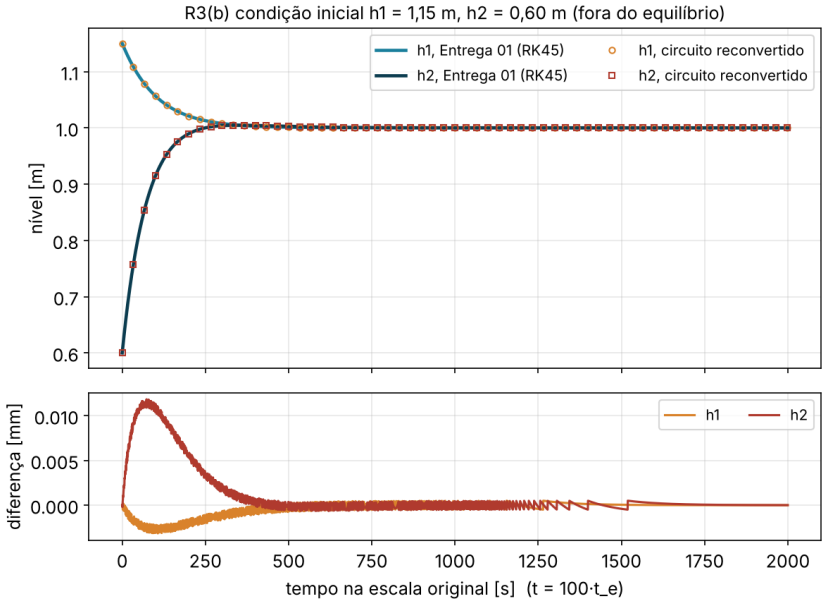
Grandeza	E01	Circuito	Dif.
$h_2(\infty)$ (m)	1,1025	1,1025	0,000 %
t_{63} (s)	221,54	221,54	0,002 %
t_r 10–90 % (s)	350,30	350,29	0,004 %
t_s 2 % (s)	608,90	608,88	0,004 %
τ_1 (s), R3b	100,32	100,32	0,005 %
Sobressinal	0	0	—

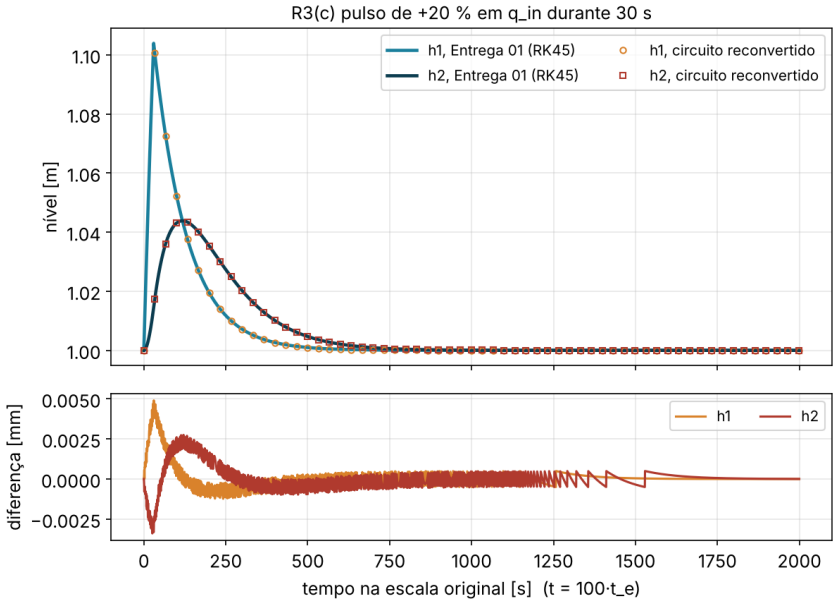
Critério: ≤ 1 % por grandeza e ≤ 2 mm de nível (metade do orçamento de 2 % da Fase 1).

Valores do circuito simulado em unidades elétricas (passo fixo, como no Typhoon); capturas do Typhoon entram na mesma tabela.

Fora do equilíbrio e no pulso

R3



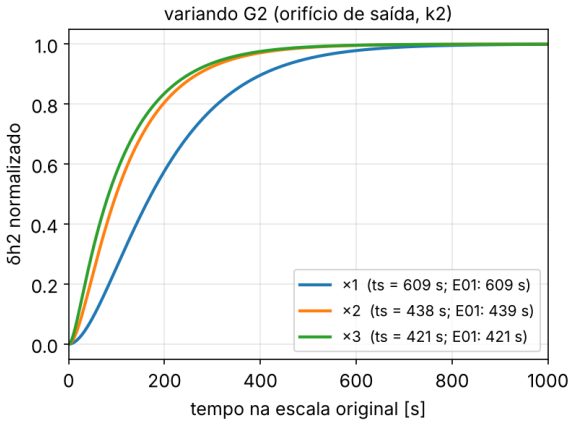


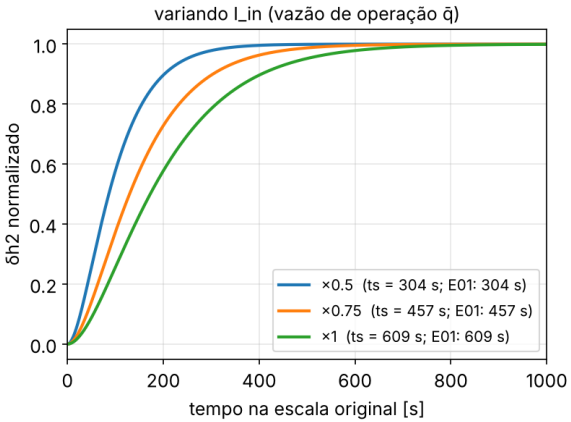
Condição inicial h_2 = 0,60 m: não linearidade validada longe do ponto de operação. Maior diferença: 0,012 mm.

Pulso +20 % por 30 s: pico de h_2 = 43,9 mm nos dois modelos (dif. 0,006 %).

O circuito responde como a planta

R4





No painel SCADA

- k_2 ×2: t_s 609 → 438 s (E01: 439 s). O tanque 1 passa a dominar
- $\bar{q}$ ×0,5: t_s 609 → 304 s; τ cresce com $\bar{q}$
- Mesma tendência da Entrega 01, diferença < 0,2 %

Onde estamos

Pronto

Analogia, escalas e parâmetros (R1); circuito validado em Python contra a Entrega 01.

Pronto

Roteiro de montagem no TyphoonSim, inventário e roteiro de repetibilidade com resultado esperado (R2, R5).

Em curso

Montar o .tse e o painel .cus; capturar R3 e os 6 casos de R4.

A seguir

Comparar capturas (script pronto), fechar o relatório e publicar os arquivos por link.